

Tópicos em Zoologia 1

Seleção Natural e Processos de Especiação

Depto Zoologia

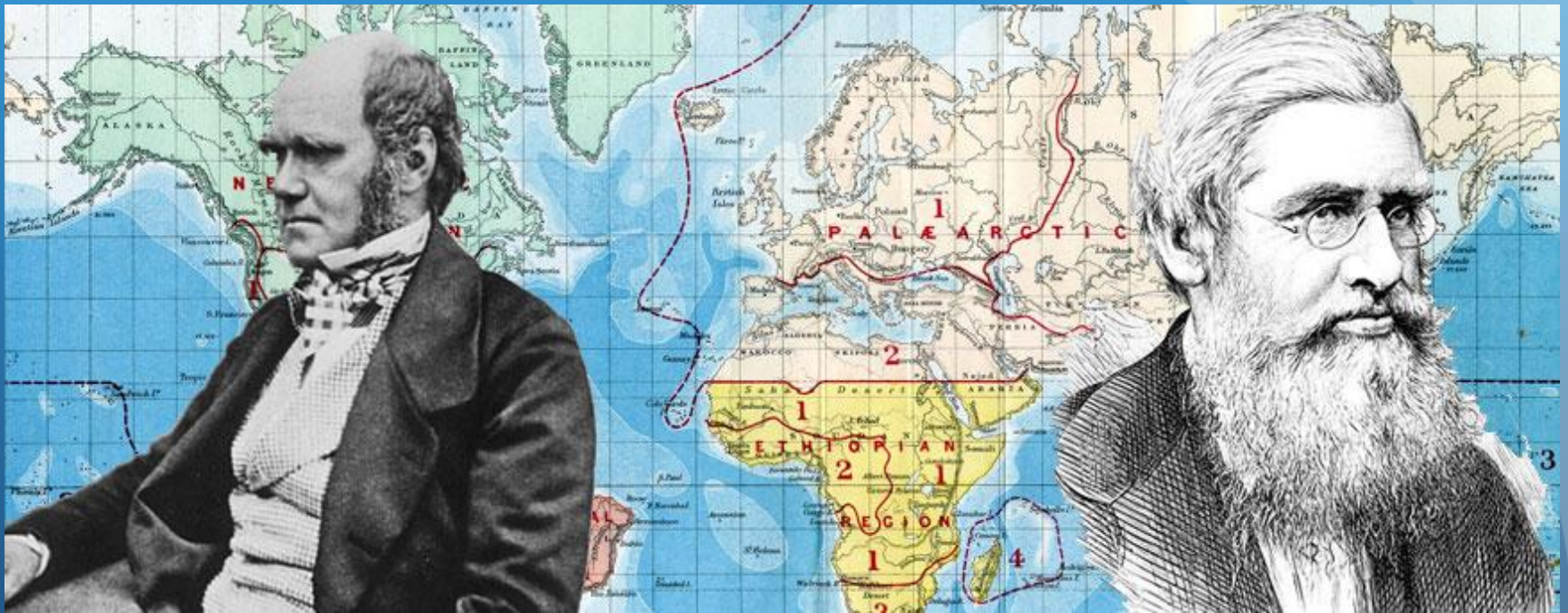
17 mar 2026

Roberto B. Cavalcanti

Tópicos a Abordar

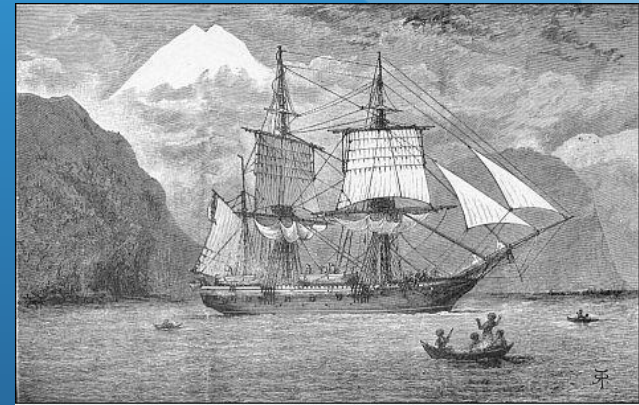
Darwin e Wallace. Processos que movem a evolução.
Isolamento, Evolução dos continentes
Tipos de Especiação
Seleção Natural e Seleção Sexual.
Exemplos de evolução nas regiões do mundo.
Relações filogenéticas, caracteres taxonômicos.
Cladograma. Grupos monofiléticos, parafiléticos,
polifiléticos
Conceito de espécie: biológico, evolutivo, filogenético

Darwin e Wallace: Evolução

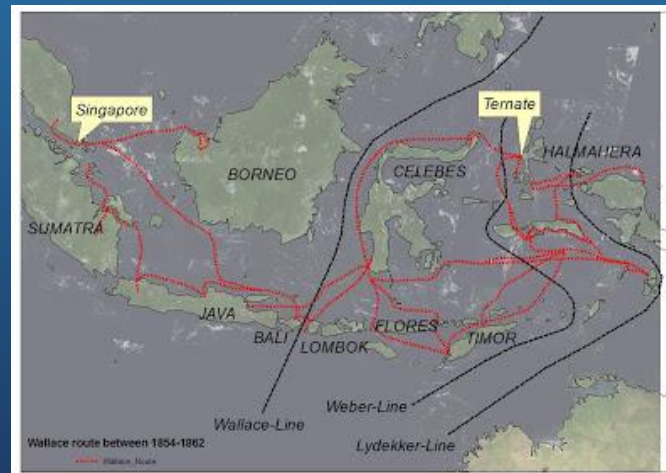
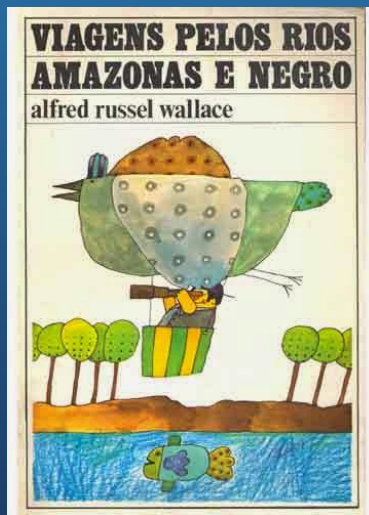


Fonte: allempires.com

Viagens: Beagle 1831-1836



H.M.S. *Beagle* in Straits of Magellan. Mt. Sarmiento in the distance.



Wallace:
1848-52 Brasil
1854-62
Wallacea

Teoria da Evolução - evidências

Espécies extintas semelhantes às atuais

Características de espécies variam entre lugares

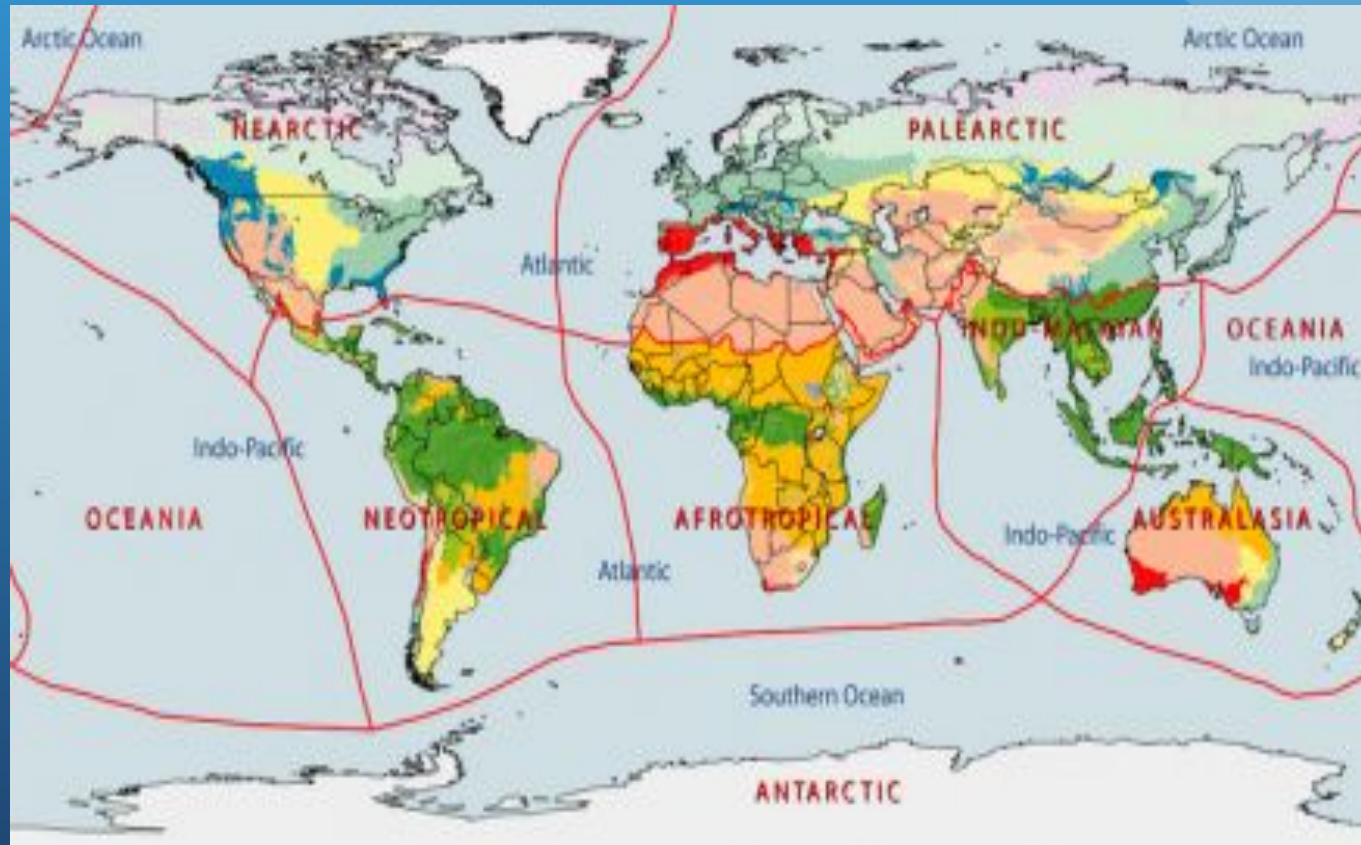
Muitas espécies em habitats recentes (ilhas vulcânicas)

Espécies mais semelhantes por geografia do que por habitat (florestas s. americanas mais semelhantes às savanas sul americanas)

Livro de Malthus - população cresce geometricamente, recurso cresce aritmeticamente - sugeriu conceito de seleção natural

Wallace - isolamento geográfico. Escreveu carta a Darwin em 1858 sugerindo mecanismos de evolução

Regiões Biogeográficas do Mundo



Fonte: WWF Ecoregions

Como separar?

Wallace: Bali-Lombok tigres, aves

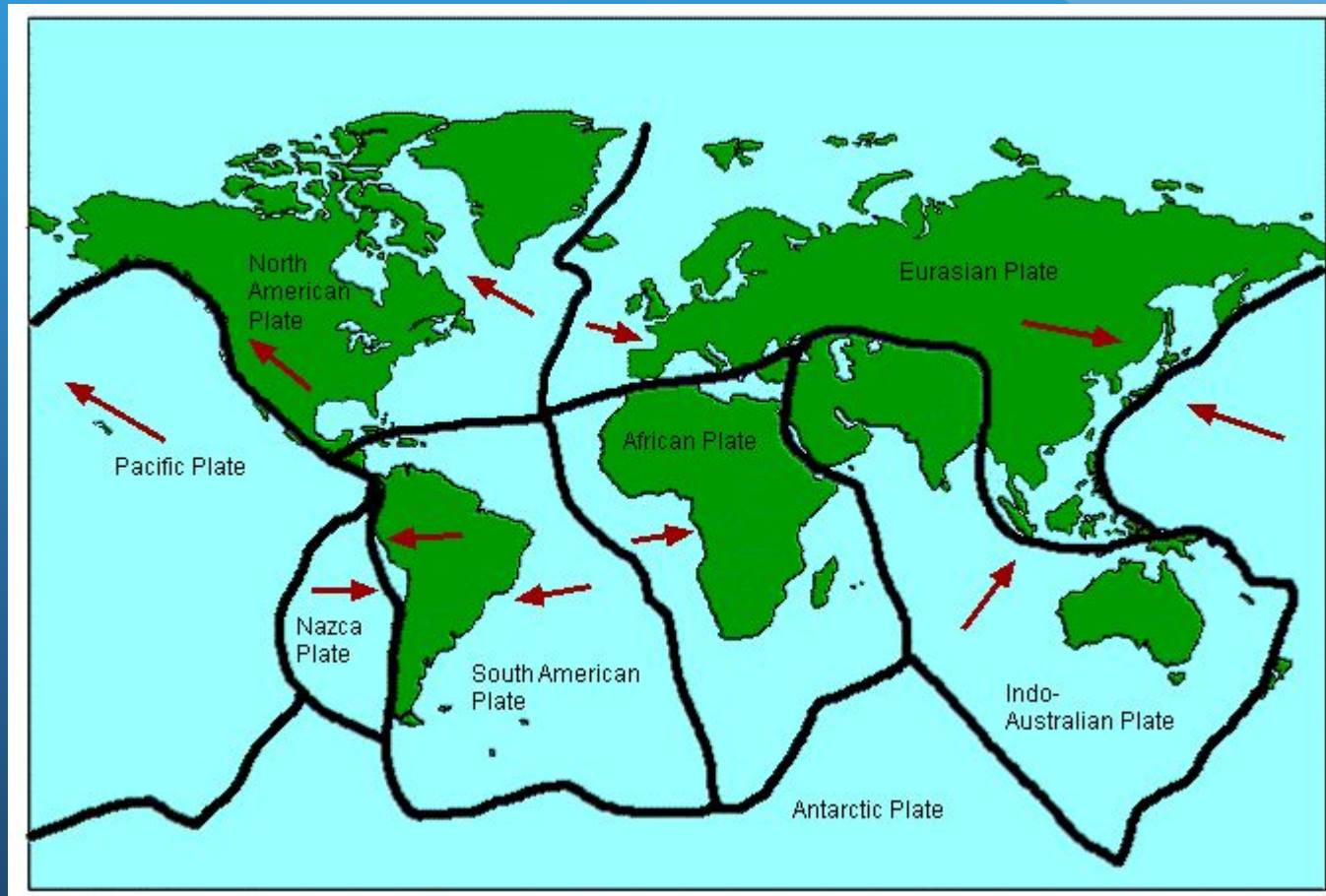
Webber: mamíferos, arquipélago Tannibar

Lydeker: geologia da plataforma
costeira,

Sahul shelf, ilhas Aru

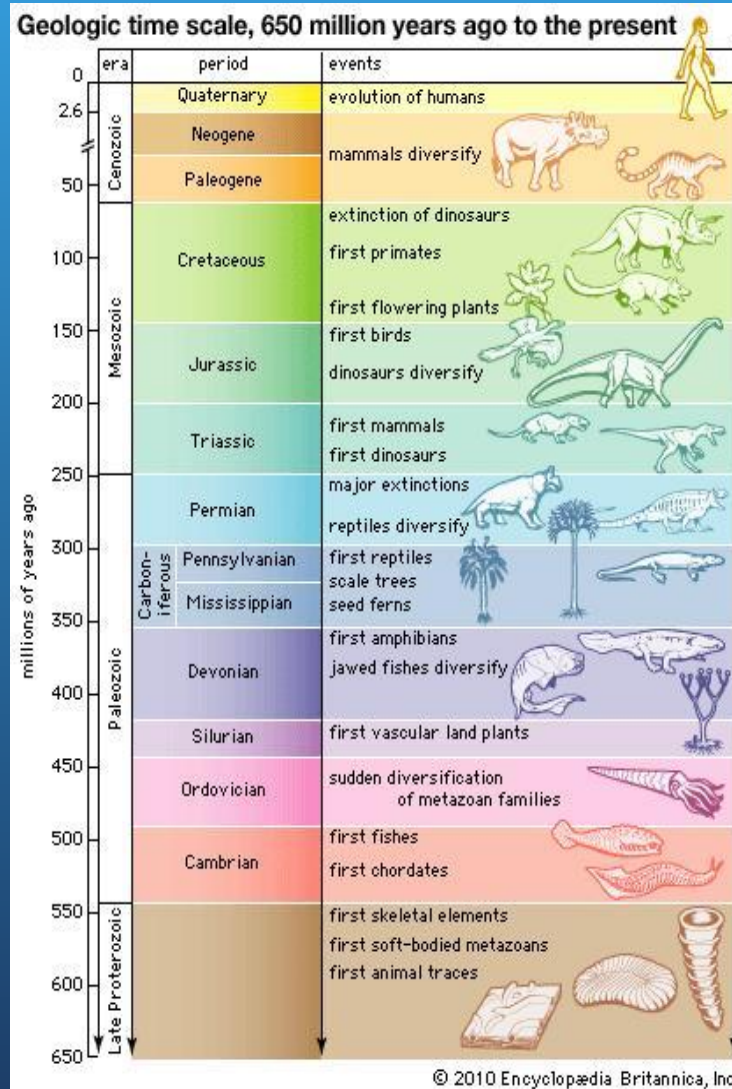


Placas Tectônicas



Fonte: Scioly.org plate tectonics

Principais Grupos no Tempo



Vídeos

Origem dos continentes

Continentes nos últimos 600 milhões de anos

Continentes: do presente ao passado

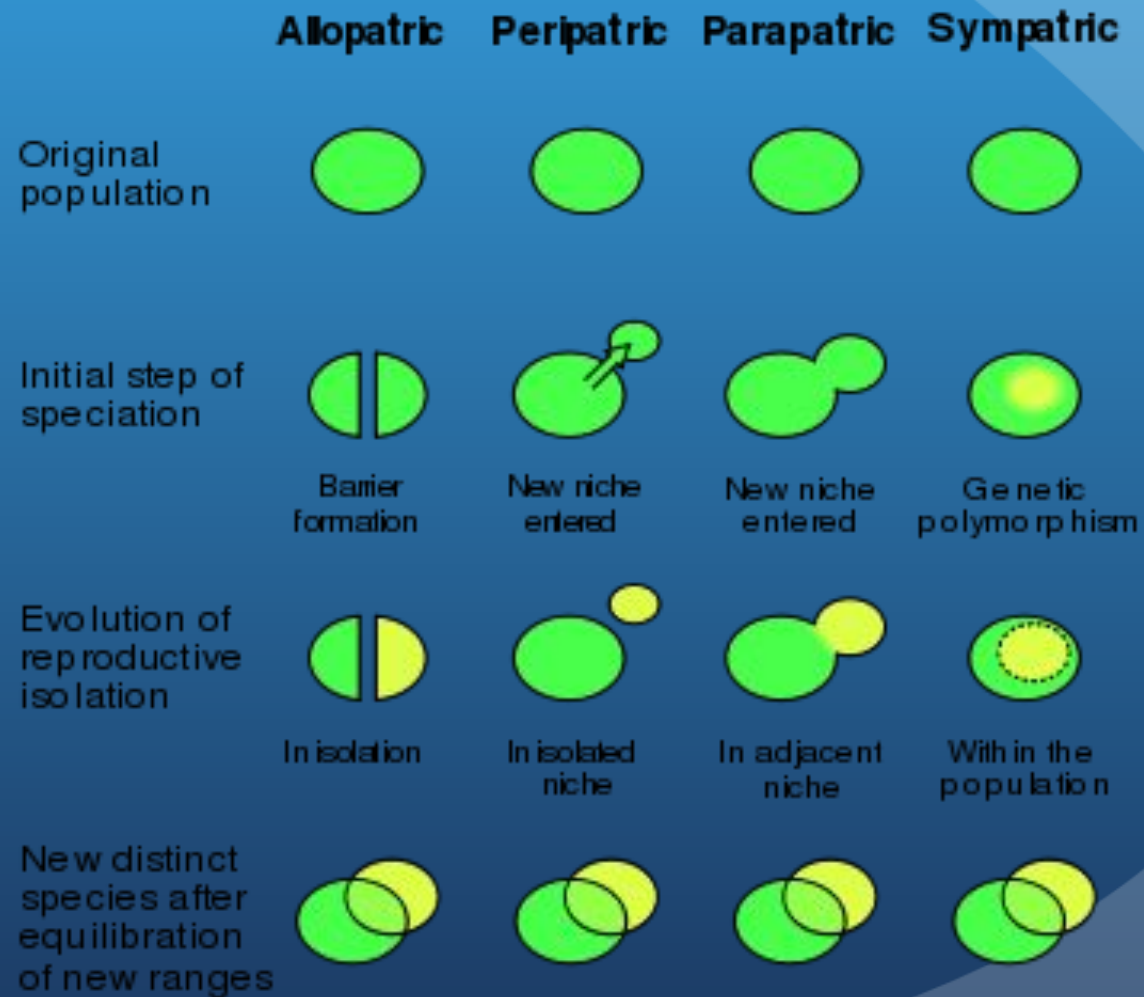
Especiação

Alopátrica: em organismos sem sobreposição geográfica

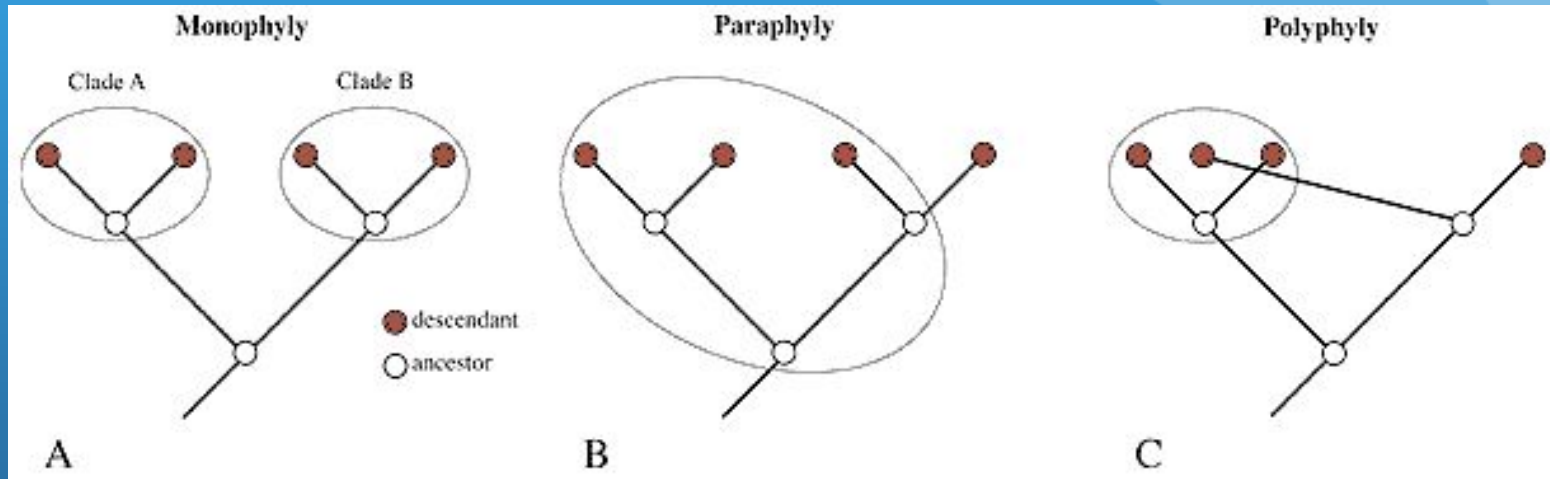
Parapátrica: organismos com sobreposição parcial

Simpátrica: com sobreposição geográfica, separação por gradiente ou por nichos.

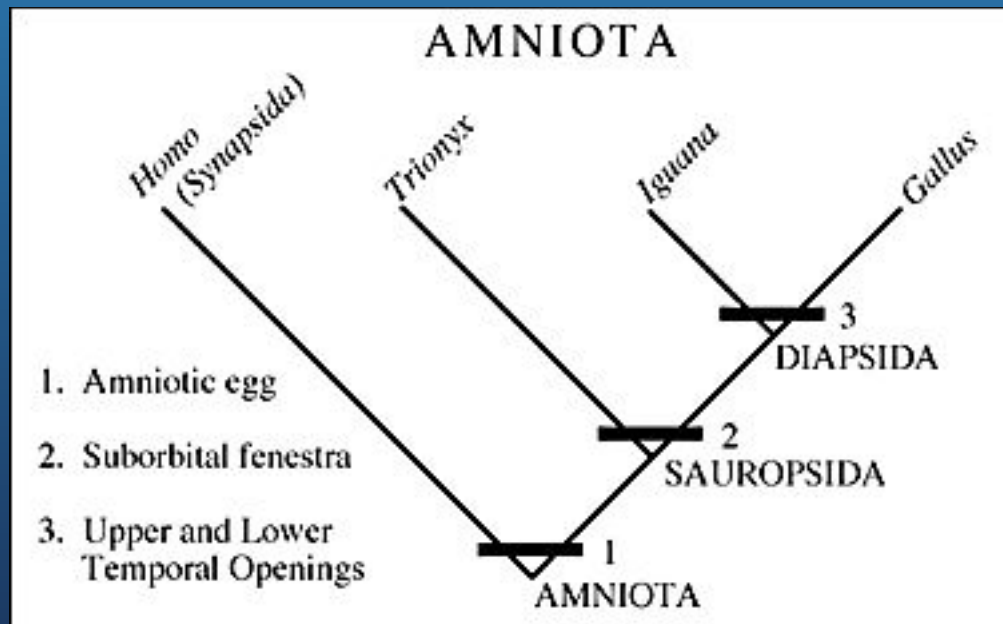
Como ocorre especiação?



Sistemática Filogenética



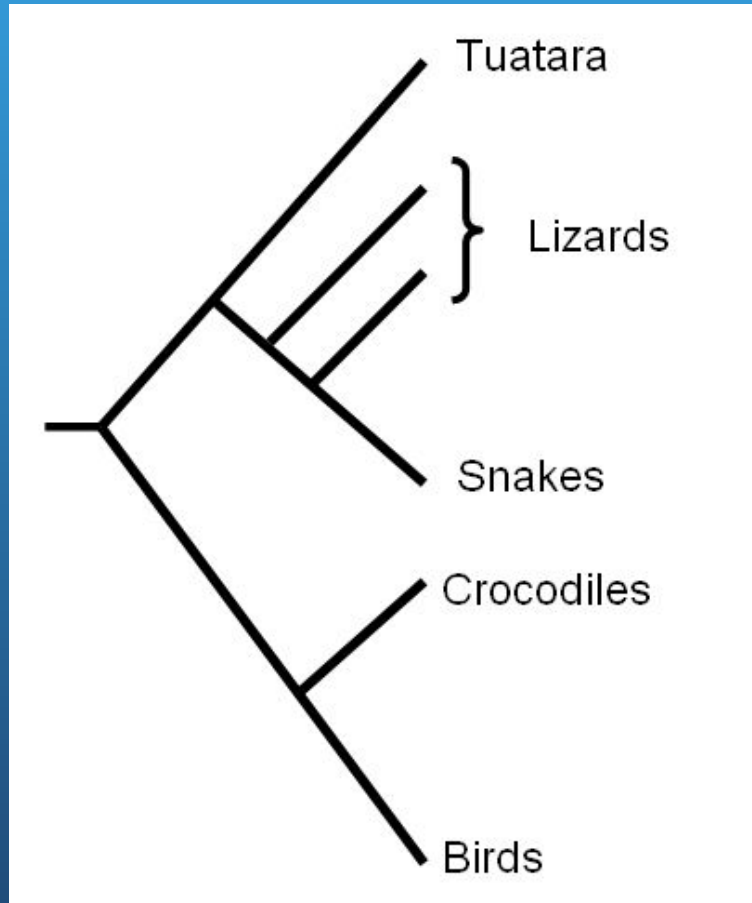
Fontes:
Olsen,
UC Berkeley



4 spp,
3 clados

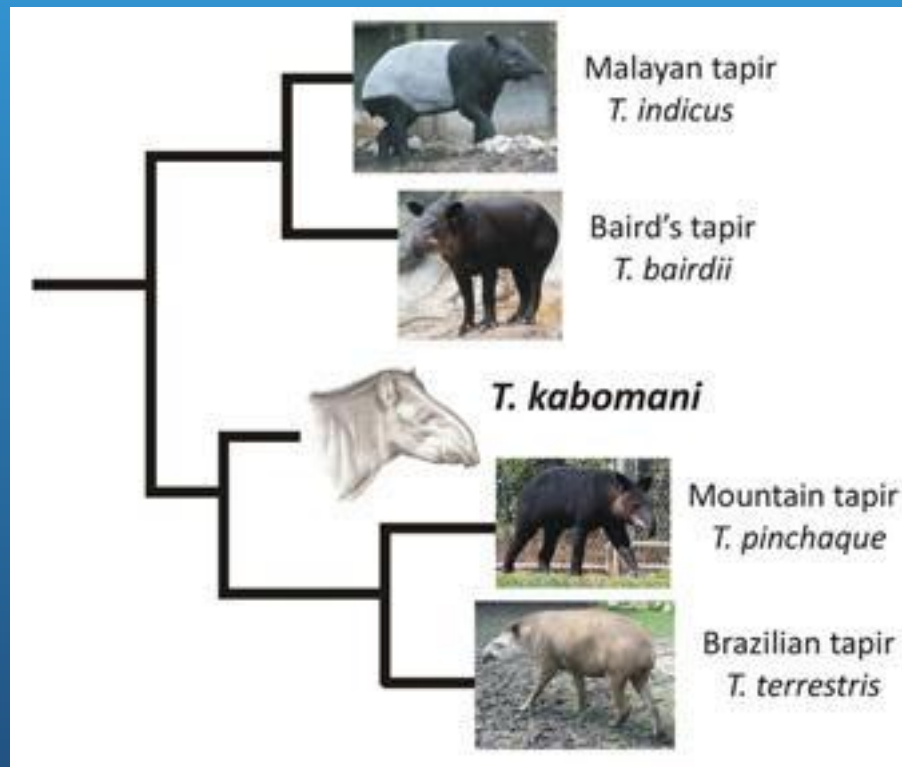
Sinapo-
morfias

“Classes” de Vertebrados



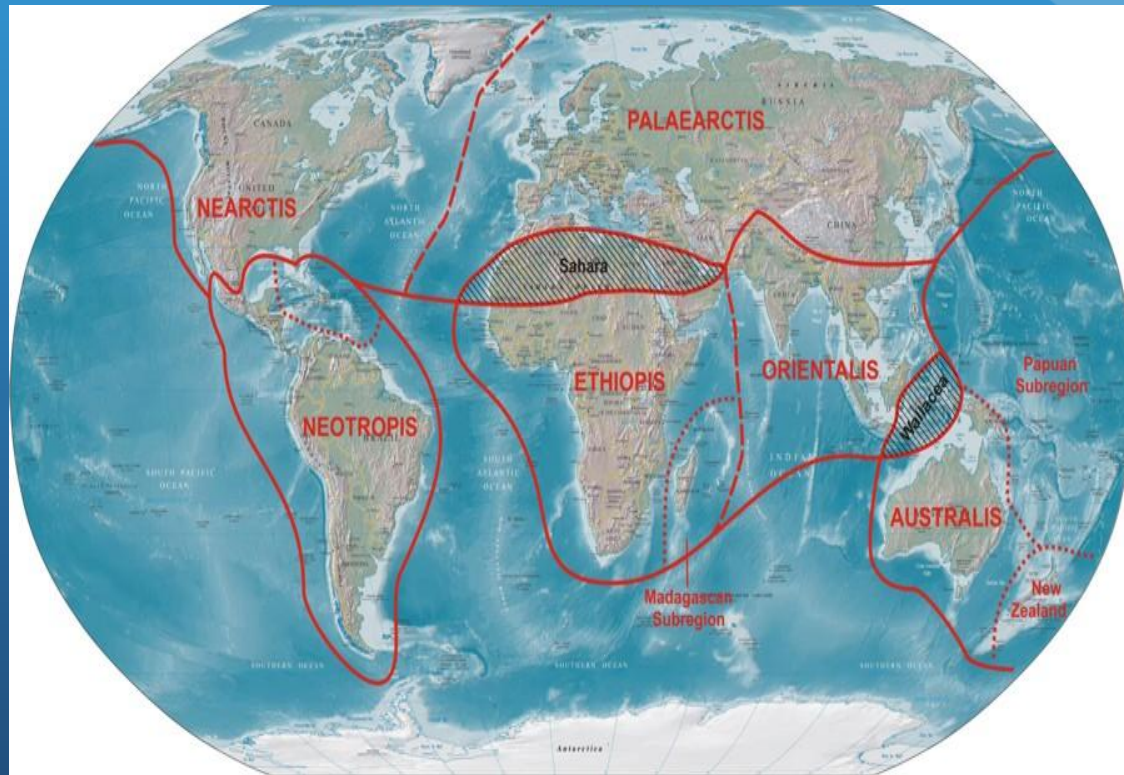
Fontes: cladogram (wikipedia), N. Matzke ncse.com

Nova espécie de Anta - 2013

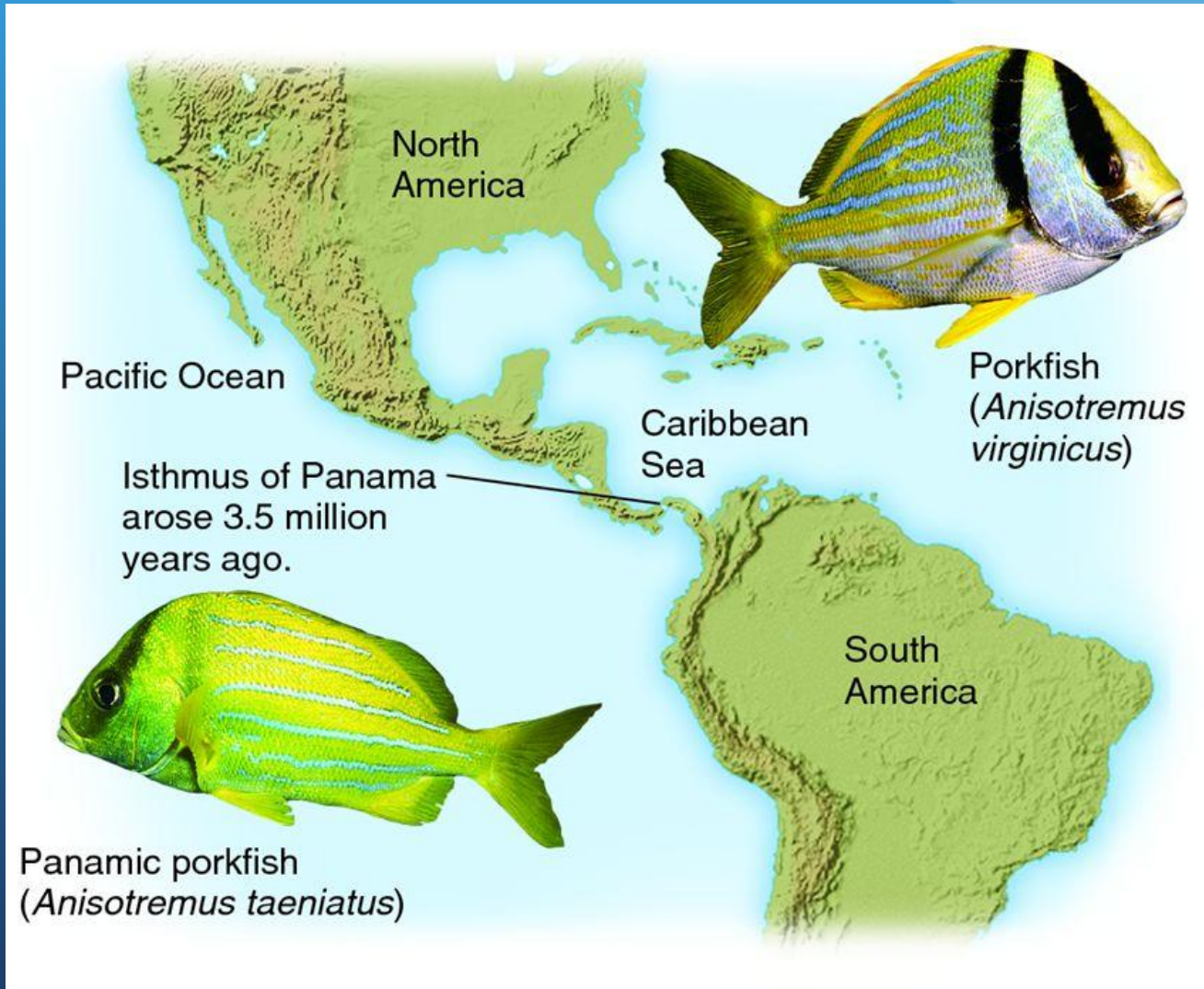


Descoberta sul do Amazonas: Cozzuol et al 2013

Principais Regiões e Transições



Isolamento Geográfico



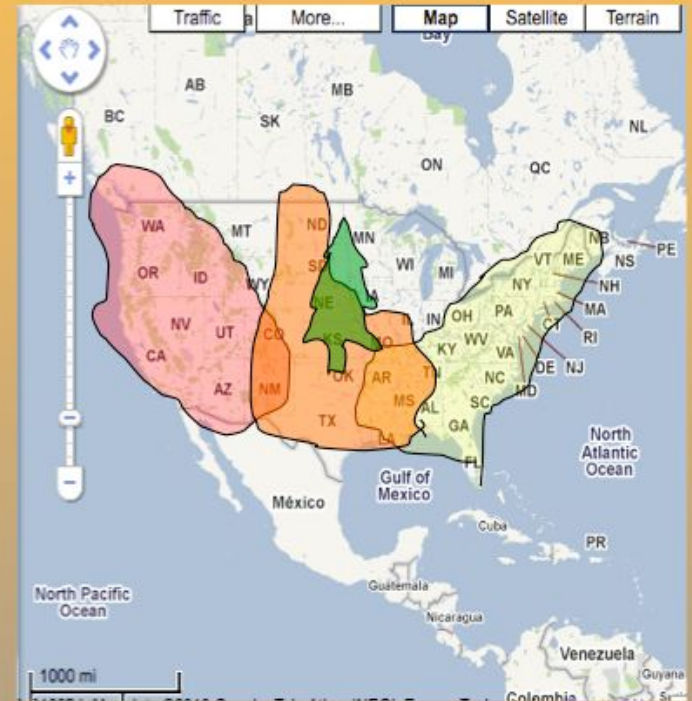
Espeiação ou contato secundário?

Parapatric speciation



© Robert Harrington 2005
http://www.robert-harrington.com/photos/shoto/day/NFlicker_3917b.jpg

http://www.gregscott.com/rwscott/rws_013.jpg



Fonte:
biologyasifitmattered.blogspot.com

Diversidade atual



Fonte: Irby Lovette - Cornell Univ

Exemplo: Evolução dos jacamins

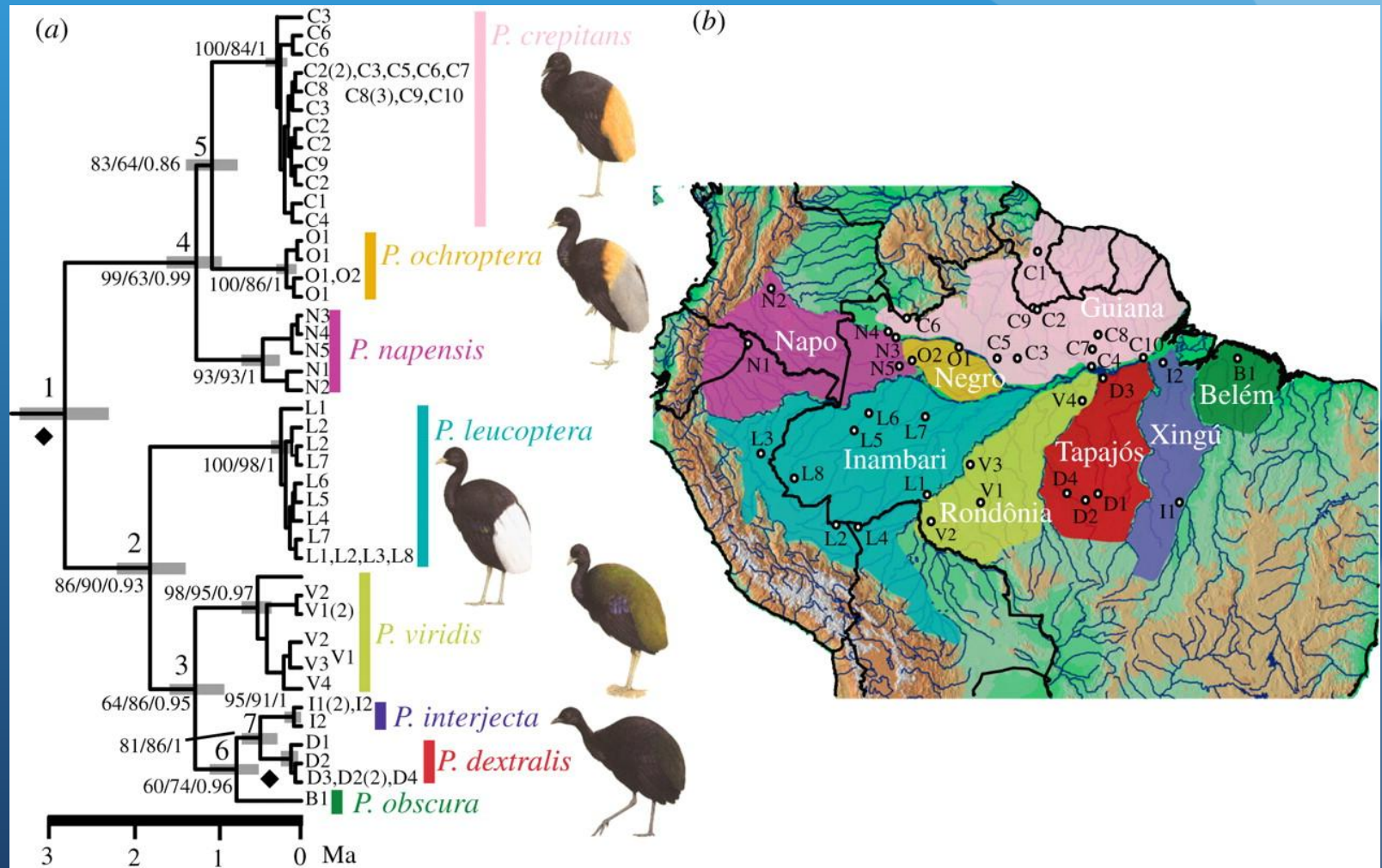
Ribas, Aleixo, Nogueira, Miyaki, Cracraft. 2012. A paleobiogeographic diversification within Amazonia over the past three million years. Proc R Soc B 279:681-689

Evolução da bacia do rio Amazonas desde 3 milh. Anos
Análises moleculares com cyt c e dna mitocondrial
para datar linhagens

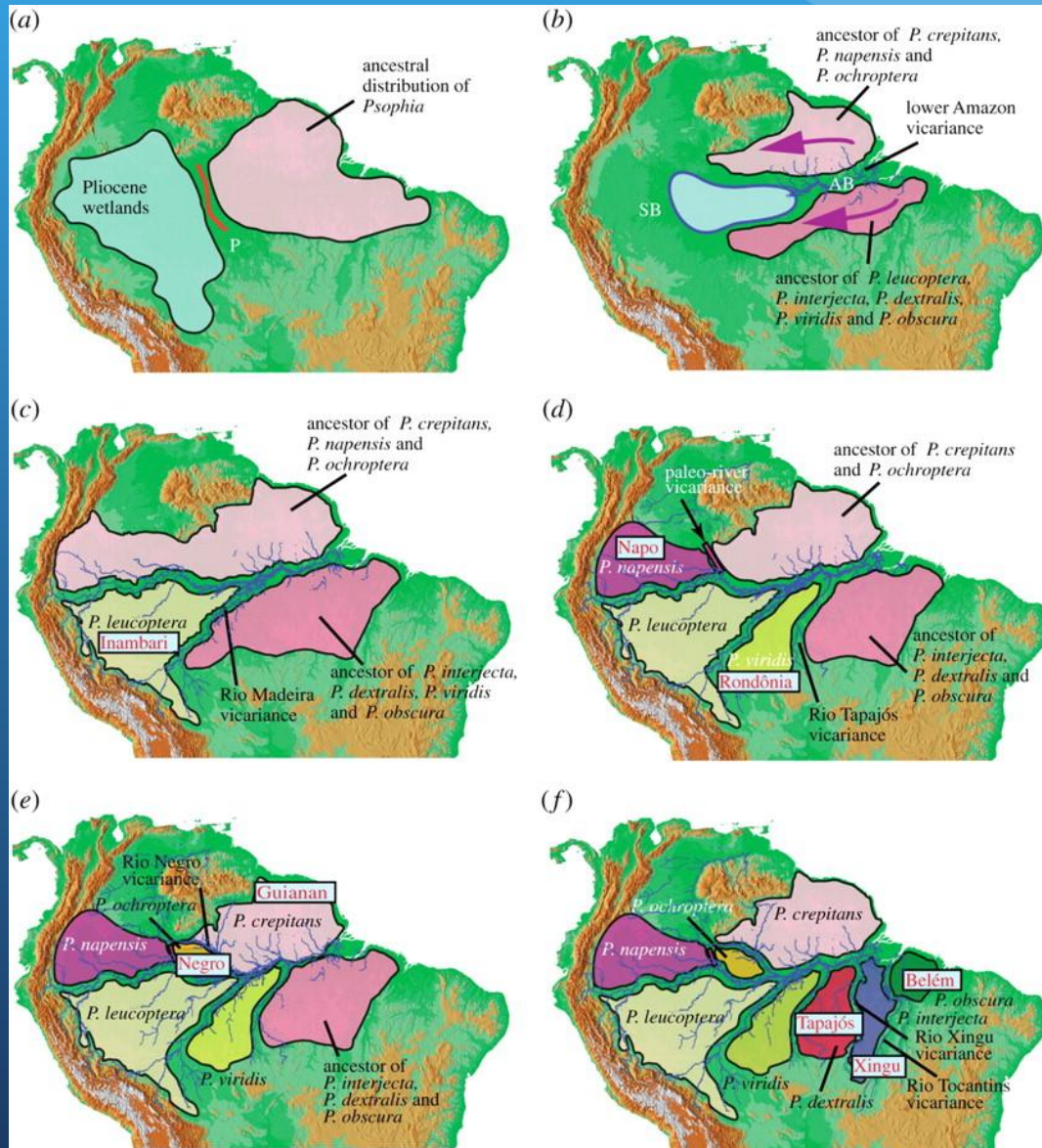
Isolamento forte entre áreas adjacentes

Evolução associada ao surgimento das drenagens
amazônicas vs os refúgios interglaciais

Clados, tempo, geografia



Modelo de evolução



Seleção Sexual

Seleção por um dos sexos sobre o outro

Características sexuais secundárias - cores, tamanho

Qual efeito?

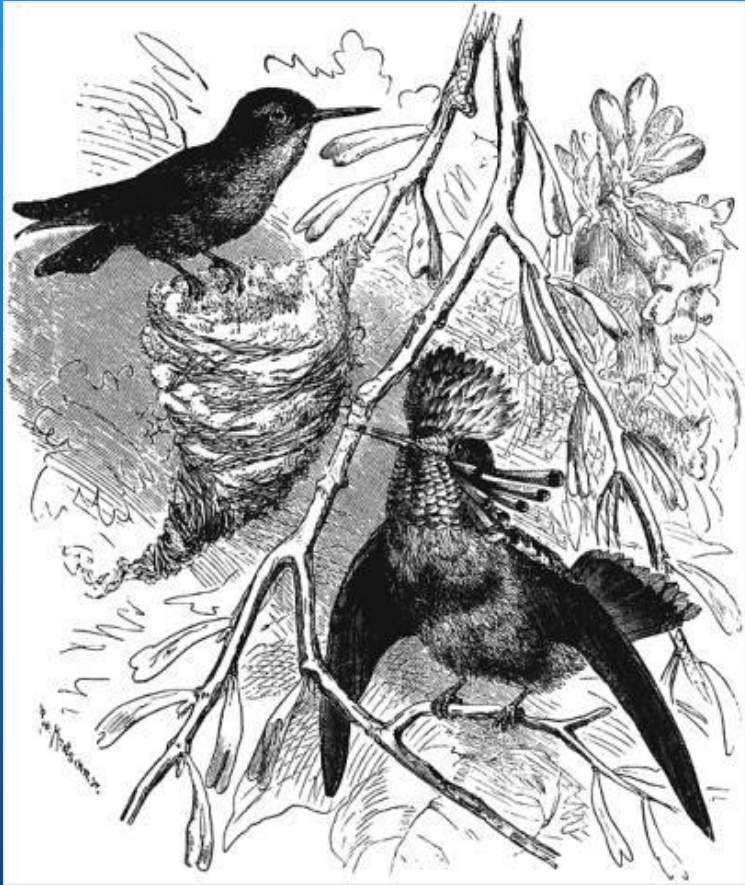
“Princípio do Handicap” Zahavi 1976

“Descendentes Atrativos” Darwin, Weatherhead

Maior capacidade reprodutiva, defesa territórios

Seleção por símbolos - Burley 1978

Seleção Sexual



Darwin: sexual selection



Foto: b. sthurnerhof

Aranhas de montanhas Am Norte



Aranhas Salticidae - Wayne Maddison, UBC

Vídeos

Dança do Tangará - Demis Bucci - Serra da Cantareira,
SP

Golden-winged Manakin Lek - Brian Kronkhe

Spiders: Wayne Maddison

Conceito de Espécie

Biológica: conjunto de populações isoladas reprodutivamente uma das outras que ocupam nicho específico na natureza.

Evolutiva: linhagem única de populações e descendentes que mantém a identidade de outras linhagens, e compreendem as formas atuais e passadas da unidade reprodutiva

Filogenética: menor grupo ou unidade filética em que existe padrão parental de ancestralidade e descendência